

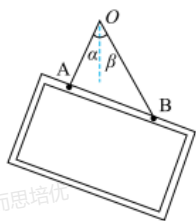
2025年广西河池高三一模物理试卷（八校协作体）

一、单选题

1. 下列说法正确的是（ ）

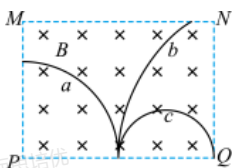
- A. 一个处于 $n = 5$ 能级的氢原子向低能级跃迁时最多能发出10种不同频率的光子
- B. 放射性元素无论以单质还是以化合物形式存在都具有放射性
- C. 质子和中子间存在核力，质子和质子间存在相互排斥的电磁力不存在核力
- D. 核反应方程 ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n} + 17.6\text{MeV}$ 属于原子核人工转变

2. 如图所示，用一根细绳跨过铁钉将一块小黑板悬挂在墙壁上，细绳的两端固定在小黑板边缘两点A、B上。小黑板静止时，铁钉两侧细绳与竖直方向的夹角分别为 α 、 β 。细绳质量不计，细绳与铁钉接触处摩擦不计，则关于夹角 α 、 β 大小关系正确的是（ ）



- A. 若A点高于B点，则 $\alpha > \beta$
- B. 若B点高于A点，则 $\alpha > \beta$
- C. 不论A点与B点高度关系如何，均有 $\alpha = \beta$
- D. 只有A点与B点等高时，才有 $\alpha = \beta$

3. 如图所示，虚线框MNPQ内存在匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里。a、b、c是三个质量和电荷量都相等的带电粒子，它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场，图中画出了它们在磁场中的运动轨迹。若不计粒子所受重力，则（ ）



- A. 粒子a带负电，粒子b、c带正电
- B. 粒子c在磁场中的速度最大
- C. 粒子c在磁场中的加速度最大
- D. 粒子c在磁场中运动的时间最长

4. 如图所示，某同学将质量相同的三个物体从水平地面上的A点以同一速率沿不同方向抛出，运动轨迹分别为图上的1、2、3。若忽略空气阻力，在三个物体从抛出到落地过程中，下列说法正确的是（ ）

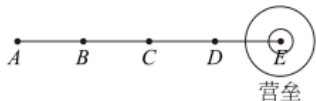


- A. 轨迹为1的物体重力的冲量最大
- B. 轨迹为3的物体在最高点的速度最小

C. 轨迹为2的物体在最高点的动能最大

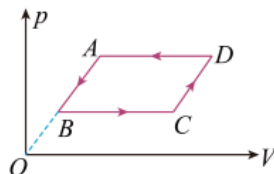
D. 三个物体单位时间内速度变化量不同

5. 随着第24届冬奥会的成功举办，北京成为世界上首个“双奥之城”。将冬奥会上某次冰壶的运动简化如下：可视为质点的冰壶从A点以某一初速度被推出后，沿直线AE做匀减速直线运动，恰好停在营垒中心E点处。已知 $AB=BC=CD=DE$ ，冰壶在D点时的速度为 v_D ，通过DE段的时间为 t ，则冰壶（ ）



- A. 离开A点时的速度大小为 $4v_D$
B. 减速的时间大于 $2t$
C. 通过AE段的平均速度等于C点的瞬时速度
D. 通过AD段的平均速度是DE段平均速度的3倍

6. 如图所示的 $p-V$ 图象中，一定质量的理想气体从状态A开始，经过状态B、C、D，最后回到状态A。其中AD和BC平行于横轴，AB和CD平行，AB延长线过坐标原点O，下列说法正确的是（ ）



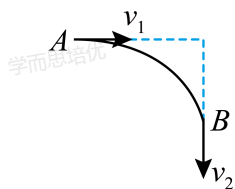
- A. $A \rightarrow B$ 过程气体分子热运动的平均动能不变
B. $C \rightarrow D$ 过程气体单位体积内分子数增加
C. $D \rightarrow A$ 过程中，气体分子与器壁在单位时间、单位面积上的碰撞次数将减少
D. 整个过程中，气体向外界放出的热量大于从外界吸收的热量

7. 2021年5月，我国天问一号着陆器顺利降落在火星乌托邦平原，实现了我国首次火星环绕、着陆、巡视探测三大目标，一次性实现这三大目标在人类历史上也是首次。已知火星与太阳的距离是地球与太阳距离的1.5倍，火星半径是地球半径的 $\frac{1}{2}$ ，火星质量是地球质量的 $\frac{1}{9}$ ，火星与地球均视为质量均匀的球体，它们的公转轨道近似为圆轨道，下列说法正确的是（ ）

- A. 天问一号的发射速度小于地球的第二宇宙速度
B. 天问一号着陆器在火星上受到的重力约为在地球上受到重力的 $\frac{4}{9}$
C. 火星的第一宇宙速度约为地球第一宇宙速度的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. 火星公转的加速度约为地球公转加速度的 $\frac{2}{3}$

二、多选题

8. 如图所示，实线是一带负电粒子在某一匀强电场中运动轨迹的一部分，粒子经过A点的速度大小为 v_1 ，经过B点的速度大小为 v_2 ($v_2 > v_1$)，粒子由A运动到B的过程中其速度方向恰好改变了 90° ，已知A、B两点间的距离为 L ，带电粒子的质量为 m ，电量大小为 q ，不考虑带电粒子的重力。则（ ）



A. 带电粒子从A到B的过程中，电势能先增加后减少

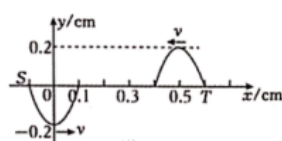
B. A点的电势低于B点的电势

C. A、B两点间的电势差为 $U_{AB} = \frac{m}{2q}(v_1^2 - v_2^2)$

D. 匀强电场的电场强度为 $\frac{m}{2Lq}(v_2^2 - v_1^2)$

三、新添加的题型

9. 在一均匀介质中，波源坐标分别为 $S(-0.1\text{cm}, 0)$ 和 $T(0.6\text{cm}, 0)$ 的两列简谐横波分别沿 x 轴正方向和负方向传播。两波源在 $t = 0$ 时刻同时开始振动， $t = 0.1\text{s}$ 时的波形图如图所示。此时位于 $x = 0.1\text{cm}$ 和 $x = 0.4\text{cm}$ 处的两个质点都恰好开始振动，则 ()



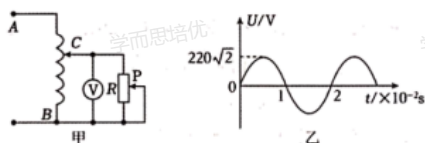
A. 两列简谐波波速的大小均为 0.02m/s

B. $t = 0.2\text{s}$ 时， $x = 0.2\text{cm}$ 处的质点向下振动

C. $t = 0.2\text{s}$ 时， $x = 0.2\text{cm}$ 处的质点的位移大小为 0.4cm

D. 两列波均传播到 $x = 0.25\text{cm}$ 处时，该质点振动始终减弱

10. 如图甲所示为一自耦变压器（可视为理想变压器）的结构示意图，线圈均匀绕在圆环形铁芯上，滑动触头 C 在某一位置，在 BC 间接一个交流电压表和一个变阻器 R ，若 AB 间输入图乙所示的交变电压，则 ()



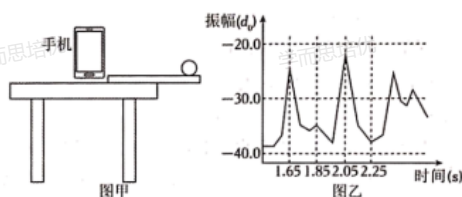
A. 当 $t = 1 \times 10^{-2}\text{s}$ 时，电压表的示数为零

B. AB 间输入电压的瞬时值 $u = 220\sqrt{2} \sin 100\pi t (\text{V})$

C. 滑动触头 C 向上移动时， R 两端的电压增大

D. 变阻器滑片 P 向上移动时， AB 间输入功率减小

11. 小华同学利用图甲所示实验装置来验证机械能守恒定律。所用器材包括：装有声音传感器的智能手机、铁球、刻度尺、钢尺等。实验操作步骤如下：



- 将钢尺伸出水平桌面少许，用刻度尺测出钢尺上表面与地板间的高度差 $h = 76.00\text{cm}$
- 将质量为 m 的铁球放在钢尺末端，保持静止状态
- 将手机位于桌面上方，运行手机中的声音“振幅”（声音传感器）项目
- 迅速敲击钢尺侧面，铁球自由下落
- 传感器记录声音振幅随时间的变化曲线

(1) 声音振幅随时间的变化曲线如图乙所示，第一、第二个尖峰的横坐标分别对应敲击钢尺和铁球落地的时刻，则铁球下落的时间间隔 $t = \underline{\hspace{2cm}} \text{s}$ 。

(2) 若铁球下落过程中机械能守恒，则应满足等式： $mgh = \underline{\hspace{2cm}}$ （用 m 、 h 、 t 表示）。

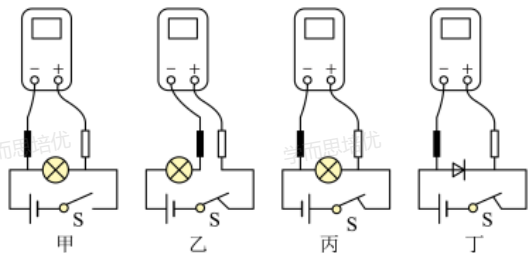
(3) 若敲击钢尺侧面时铁球获得一个较小的水平速度，对实验测量结果 （选填“有”或“没有”）影响。

(4) 小明同学认为应将手机放在钢尺与地板间的中点附近测量时间。你认为哪位同学的时间测量结果更准确，请简要说明理由 。

(5) 若已知铁球质量为 100g ， $g = 10\text{m/s}^2$ ，则下落过程中铁球减小的重力势能 $\Delta E_p = \underline{\hspace{2cm}} \text{J}$ ，增加的动能 $\Delta E_k = \underline{\hspace{2cm}} \text{J}$ （结果保留三位有效数字）。据此可以得到的实验结论：在误差允许的范围内，铁球在自由下落过程中机械能守恒。

四、实验题

12. (1) 多用电表可以测量电阻，也可以测量电流与电压，下列测量电路是某同学设计的有关测量电路：

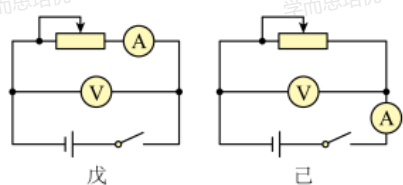


- A. 用图甲方案测量小灯泡的电阻 B. 用图乙方案测量小灯泡的电流强度
C. 用图丙方案测量小灯泡两端的电压 D. 用图丁方案测量二极管的正向电阻

已知这位同学已经正确调节选择开关，他能顺利完成测量，且不会损坏仪器的是 （选填“A”、“B”、“C”、“D”）

(2) 利用电流表（不理想，内阻等于 5Ω ）和电压表（不理想，内阻未知）测定一节干电池的电动势和内电阻，要求尽量减小实验误差。

① 应该选择的实验电路是图中的 （选填“戊”或“己”）。



② 有如下滑动变阻器提供：

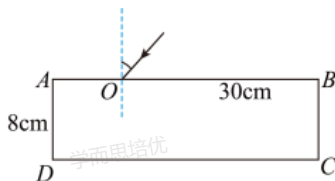
- A. 滑动变阻器 ($0 \sim 1\Omega$)
B. 滑动变阻器 ($0 \sim 20\Omega$)

C.滑动变阻器 ($0 \sim 100\Omega$)

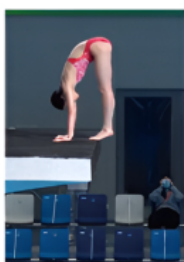
滑动变阻器应选用 _____ (选填相应器材前的字母)。

五、解答题

13. 在测量玻璃砖折射率实验中, 选择长方体玻璃砖, 玻璃砖截面 $ABCD$ 如图所示. AB 边长为 30cm , AD 边长为 8.0cm , 已经测得玻璃砖折射率为 $n = \sqrt{2}$. 实验中某同学用一束细激光自 O 点射入玻璃砖, 已知 $OA = 6.0\text{cm}$, 求:



- (1) 为使激光恰好照射到 D 点, 求激光在 AB 面上入射角的正弦值;
- (2) 保持 (1) 入射角不变, 把入射点向 A 移动, 当新的入射点距 A 的距离为 4.0cm 时, 判断激光束第一次自玻璃砖射出点的位置并计算该点到 D 点的距离.
14. 2023年10月3日, 杭州亚运会女子10米跳台决赛中, 中国运动员全红婵的惊人一跳, 赢得全场7个10分, 并最终夺得冠军. 在进行10米跳台跳水训练时, 运动员必须在距离水面一定高度前完成规定动作并调整好入水姿势. 某兴趣小组对10米跳台跳水进行模拟研究, 将运动员视为质点, 若运动员起跳时获得竖直向上的初速度 $v_0 = 1\text{m/s}$, 并在距离水面 $h_0 = 1.6\text{m}$ 前完成规定动作并调整好入水姿势竖直入水, 其入水深度 $h = 2.5\text{m}$, 跳台距水面高度 $H = 10\text{m}$, 运动员质量 $m = 40\text{kg}$, 重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$, 空气阻力不计. 求:
- (1) 运动员距离跳台的最高距离 h_m ;
- (2) 运动员完成规定动作允许的最长时间 t_m ;
- (3) 运动员即将入水时速度 v 的大小和入水至水深 h 处的过程运动员受到水的平均作用力 F 的大小.



15. 如图甲所示, 水平面上固定着间距为 $l = 1\text{m}$ 的两条平行直轨道, 其中 CE 、 DF 段轨道是绝缘的, 其它轨道均为不计电阻的导体, AB 之间有一个“ $3\text{V } 9\text{W}$ ”的灯泡 L , CD 的右侧轨道内分布着垂直导轨平面竖直向上的匀强磁场, 该磁场的磁感应强度的大小 B_1 随时间的变化情况如图乙所示, EF 的左侧轨道内分布着垂直导轨平面竖直向下的匀强磁场, 其磁感应强度大小为 $B_2 = 2\text{T}$. $t = 0$ 时刻, 质量为 $m_1 = 2\text{kg}$ 、电阻为 $r_1 = 1\Omega$ 的 a 棒静止在距离导轨右端 $d_1 = 2\text{m}$ 处, 质量为 $m_2 = 1\text{kg}$ 、电阻为 $r_2 = 3\Omega$ 的 b 棒在距离 EF 左侧 $d_2 = 2\text{m}$ 处被一种特定的装置锁定, 两棒均长为 $l = 1\text{m}$, 且与轨道接触良好. CD 右侧的轨道与棒间的动摩擦因数为 $\mu = 0.2$, CD 左侧的轨道光滑且足够长, 可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 不考虑轨道连接处的阻碍. $t = 1\text{s}$ 时, 对 a 棒

施加水平向左、大小为 $F=8\text{N}$ 的恒力，在离开 B_1 磁场区域时已达到稳定的速度，过CD后撤去恒力。当a棒接触到b棒时，b棒的锁定装置迅速解除，随后两棒碰撞并粘在一起成为一个整体。不考虑灯泡阻值的变化。求：

- (1) $t=1\text{s}$ 时，灯泡L的功率及a棒所受摩擦力的大小；
- (2) a棒刚进入 B_2 磁场时，b棒两端的电势差 U ；
- (3) b棒在整个过程中产生的焦耳热。

